

心停止後ケア — 要約

解説「心停止後ケア」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 / 対象：研修医・専攻医・看護師 / 最終更新 2026-10-09

1 持ち帰る3点 詳しく

ROSCは終わりではない

最初の数日の勝負は循環・原因
検索・気道。低血圧を心原性と
決めつけず、治せる原因を探す

発熱を作らせない

37.5℃以下を36～72時間。低
体温を温めない。SpO₂ 94～
98%・PaCO₂ 35～45

予後は72時間以降に

交絡を除き、不良所見2つ以上で
判断。1つなら保留。「偽陽性ゼ
ロ」を言い切らない

2 ROSC後に起きていることと、最初の1時間 詳しく

- 入院できた人の3人に2人がICUで亡くなる：院外心停止は入院到達24%・退院生存9%。死因は再発する心停止・低酸素性脳損傷・治療の差し控えの3つ
- 心停止後症候群は4つの障害が同時に走る：脳・心筋・全身の虚血再灌流・原因疾患。蘇生後ショック（50～70%）は
駆出率が24時間で戻っても72時間は昇圧薬を要する敗血症様の病態。容量不足は治療不足になりやすい
- CPR中の換気設定を持ち越さない：ROSC後は一回換気量6～8 mL/kg理想体重、PEEP 5以上へ、FiO₂はSpO₂ 94～
98%へ下げる。収縮期血圧100超かMAP 60～65超を保つ
- ST上昇がなければ造影は急がない：即時と待機で90日生存は同じ（COACT）。ただしST上昇のない例でも約30%に
PCIを要する病変があり、待機の造影を予定に入れる
- 探して治せるのはK・血糖・低体温・中毒：乳酸・Dダイマーは予後の鏡で原因ではない。CTは全例には撮らず、CPR後
の右室拡大は肺塞栓の証拠にならない

3 体温 — 冷やすことより、発熱を作らせない 詳しく

試験	比較	結果と読み方
TTM (2013)	33℃ 対 36℃ (950例)	死亡・神経学的転帰とも差なし
HYPERION (2019)	非ショック波形で33℃ 対 37℃	CPC 1～2が10.2%対5.7%だが死亡は同じ。fragility indexは1、対照群は能動的に温められていた
TTM2 (2021)	33℃ 対 発熱を治療する常 温 (1,900例)	利益なし。血行動態の破綻を伴う不整脈は24%対17%
ICECAP (2026)	33℃の冷却時間を6～72 時間に割付	用量反応は平坦。6時間が最適の事後確率0.51＝「延 ばしても得はない」

- 運用：昏睡が続く間は37.5℃以下を36～72時間。32～36℃の患者を温めない。復温の速さより復温後のリバウンド発
熱を防ぐ
- 機器と測定：フィードバック制御のある機器を選び、深部温（挿管中は食道温）で測る。シバリングは段階的に抑え
る。昇圧薬が増え続けたら目標温度が低すぎないかを疑う

4 循環・呼吸・その他の管理 — 下限を守り、一律に上げない 詳しく

- MAPは60～65以上が下限：65～75と80～100で転帰は同じ（COMACARE）。上げるなら乳酸・尿量・意識で確か
め、上限と見直す時刻を決める。昇圧薬はノルアドレナリン、二剤目の前に心エコー
- 酸素はROSC直後100%から、測れたら94～98%へ：97%超で放置しない。PaCO₂は35～45の正常域に置く
- 予後予測の交絡を作らない：鎮静は短時間作用型＋毎日中断。けいれんの予防投与はしない（起きたらレベチラセタム
かバルプロ酸、脳波で確認）。筋弛緩薬は系統的に使わない

- ・ 予防投与は場面を選ぶ：ショック適応波形で体温管理中なら、6時間以内のアモキシシリン・クラブラン酸2日間を考える（早期VAP 34%→19%、死亡は不変）。高用量ビタミンCは使わない

5 神経予後予測 — 時間を置き、所見を重ね、1つなら保留

[詳しく](#)

0～72時間は予後を語らない。72時間以降、GCS運動反応6未満で鎮静・筋弛緩・低体温・臓器障害の交絡を除けたら評価を始める

6項目（評価してよい時点）

- ・ 対光反射＋角膜反射の両側消失（72時間以降）
- ・ SSEP N20の両側消失（24時間以降）・highly malignant EEG（24時間より後）
- ・ NSE 60 µg/L超（48・72時間の推移で）・ミオクロヌス重積（72時間以内）・CT/MRIのびまん性障害

判断

- ・ 不良が1つ以下：保留し、別の検査を足して7～14日に評価し直す
- ・ 不良が2つ以上：多職種と家族で話す。予後予測とWLSTの判断は分ける

- ・ ROSC時の対光反射消失は良好例の20～31%にもある：72時間でも最大6.4%、0%が安定するのはDay 5～7。偽陽性ゼロの指標でも感度は20～50%
- ・ 「偽陽性ゼロ」は95%上限で語る：0/nの上限はおおよそ3/n。良好転帰33例でゼロでも「10.6%以下」まで。1%未満の保証には368例が要る
- ・ 自己成就予言を外すと初回の値は外れる：WLSTなしのコホートで初回の対光反射＋角膜反射の偽陽性率は3.0%→18.2%。偽陽性はほぼ7日以内に集中
- ・ 良い材料も並べる：12～24時間以内の連続した正常電位の脳波背景は良好の強い所見。行動で反応のない患者の15%に脳波でだけ指示への反応がある。家族には「今の診察では反応が取れていません」と言う

6 特殊な集団と落とし穴

[詳しく](#)

- ・ ECPR後：32～34℃と35～36℃で良好転帰は15.9%対16.5%。抗凝固は心停止の病因で個別化する
- ・ フレイル：6か月死亡はCFS 1～3で40%、6～9で92%。だが重度フレイル群では多モーダルな予後予測が29%しか行われないままWLSTが進んでいた。差し控えの根拠ではなく、手続きの省略に気づく指標
- ・ ミオクロヌス：WLSTの議論の前に、フルモンタージュの脳波でLance-Adams症候群を外す

☐ 72時間より前に予後を語らない

☐ 32～36℃の患者を温めない

☐ CPR中の設定（PEEP 0・FiO₂ 1.0）を持ち越さない

☐ 心機能を理由に輸液を絞らない

☐ 単一の所見・初回の値でWLSTを決めない

☐ フレイルで予後予測を省かない

出典：本編の主要文献（ERC・ESICM Post-Resuscitation Care Guidelines 2025；TTM NEJM 2013；HYPERION NEJM 2019；TTM2 NEJM 2021；ICECAP JAMA 2026；COACT NEJM 2019；COMACARE ICM 2018；Sandroni ICM 2020；Goetze Crit Care 2026 ほか）。用量・設定は教育目的の記載で、使う前に原著・添付文書・各施設の基準と照合してください。